

NHH



VITNEMÅL

Promotosh Barua

født 28. august 1985

er 5. juni 2025 tildelt graden

Master i økonomi og administrasjon

Vitnemålet er utstedt 29. september 2025

This document certifies that the person named herein has been awarded
by NHH Norwegian School of Economics, the above-mentioned degree, which translates into English as
Master of Science in Economics and Business Administration

Dokumentet er elektronisk signert av Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Dokumentet er kun gyldig i sin opprinnelige elektroniske form med tilhørende
elektronisk signatur. Tidspunkt for signering 2025-11-06 13:44



Master i økonomi og administrasjon er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler» av 16.12.2005. Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng. Master i økonomi og administrasjon er en kvalifikasjon som inngår i andre syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8.11.2017.

Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium, som gir så vel dybde- som breddekunnskaper. Studenten kan velge mellom flere spesialiseringsområder (hovedprofiler) som hver består av en emnedel på 45 studiepoeng, samt et selvstendig arbeid som teller 30 studiepoeng. I tillegg inngår 45 studiepoeng med valgfrie emner. De valgfrie emnene kan fordeles til en støtteprofil (22,5 studiepoeng) innenfor et annet spesialiseringsområde og valgfrie emner. Emner i etikk og i empirisk metode er obligatorisk for alle studenter. Ett semester internasjonal utveksling kan inngå i studiet. For studenter som har Gründerskolen, Innovation School, Sosialt entreprenørskap eller CEMS som støtteprofil utgjør støtteprofilen 30 studiepoeng og valgfrie kurs 15 studiepoeng.

Programmet har følgende hovedprofiler og støtteprofiler

- Business Analytics (BAN)
- Economics (ECN)
- Energy, Natural Resources and the Environment (ENE)
- Finansiell økonomi (FIE)
- International Business (INB)
- New Business Development (NBD)
- Marketing and Brand Management (MBM)
- Strategi og ledelse (STR)

Læringsutbytte

Studiet gir kandidaten en bred plattform til å arbeide som spesialist, rådgiver eller leder innenfor ulike bransjer i næringslivet, offentlig forvaltning eller andre organisasjoner.

Kandidaten er også godt rustet til å gå videre på doktorgradsstudier i inn- og utland.

Kandidaten har ved studiets slutt:

- solid kompetanse innenfor empirisk metode og etikk
- inngående og oppdatert kunnskap om relevant teori og empiri
- evne til å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren
- faglig innsikt på et høyt internasjonalt nivå
- opparbeidet gode analytiske ferdigheter
- lært seg å arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger
- evne til å kommunisere med både spesialister og andre om fagfeltet
- opparbeidet kunnskaper om, og evne til, å reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og samfunnsansvar

Emne		Termin	Studie-poeng	Karakter	Karakter- ¹⁾ fordeling	
		A	B	C	D	E
Hovedprofil i Business Analytics						
BAN435	Blockchain Technology and Applications	2022 høst	2,5	Bestått		
BAN404	Predictive Analytics with R	2023 vår	7,5	C		
BAN438	Application Development in Python	2023 vår	7,5	B		
BAN401	Applied Programming and Data Analysis for Business	2023 høst	7,5	Bestått		
BAN402	Decision Modelling in Business	2023 høst	7,5	C		
BAN427	Insurance Analytics	2023 høst	2,5	Bestått		
BAN442	From data to value: Machine Learning with Python	2023 høst	2,5	Bestått		
BAN403	Simulation of Business Processes	2024 vår	7,5	E		
	- Written project 1 (40%)	2024 vår		E		
	- Written project 2 (60%)	2024 vår		E		
Valgfrie emner						
BAN439	Detecting Fraud through Textual Analysis	2022 høst	2,5	Bestått		
FIE453	Big Data with Applications to Finance	2022 høst	7,5	A		
BAN426	Applied Data Science	2023 vår	2,5	Bestått		
BAN430	Forecasting	2023 vår	7,5	D		
BAN400	R Programming for Data Science	2023 høst	7,5	D		
ENE452	Seminar: Climate Change and Ethical Challenges	2024 høst	2,5	Bestått		
BAN440	Data Driven Business Analysis	2025 vår	7,5	C		
	- Individual assignment 1 (10%)	2025 vår		C		
	- Individual assignment 2 (20%)	2025 vår		B		
	- Group based term paper (70%)	2025 vår		C		
ENE434	Energy Industry Analytics	2025 vår	7,5	C		
ENGAGEB	Data Science in Action (Universität Mannheim)	2025 vår	6	Innpasset		
Selvstendig arbeid i hovedprofilen						
BANTHE	Selvstendig arbeid i hovedprofilen Business Analytics <i>Optimizing ESG Risk Prediction with Neural Architecture Search (NAS): Improving Accuracy, Interpretability, and Explainability.</i>	2024 vår	30	D		
			Sum: 126,0			

Grunnlag for vitnemål

Norges Handelshøyskole

Navn: **Barua, Promotosh**

Født: 28.08.1985

Grad: Master i økonomi og administrasjon

Oppnådd grad: 05.06.2025

Studieprogram: Master of Science in Economics and Business Administration, major in Business Analytics

Studieretning: Business Analytics

Studiepoeng- og karaktersystem

Studieåret varer normalt 10 måneder. Et fullt studieår er beregnet til 1500 - 1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng.

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:

A	Fremragende	Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B	Meget god	Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C	God	Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D	Nokså god	En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E	Tilstrekkelig	Prestasjonen tilfredsstillende minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F	Ikke bestått	Prestasjon som ikke tilfredsstillende de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

Karakterfordeling

Karakterfordelingen viser fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A – F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet av perioden.



UMEÅ UNIVERSITY

Official Transcript of Records

Print date
2022-10-02

Name

Promotosh Barua

Personal identity number

19850828-2350

Issued qualifications

Title	Date of completed studies	Issued
Degree of Master of Science (60 credits), 60 hp <i>Degree specialisation: Marketing</i> <i>Main field of study: Business Administration</i>	2012-06-07	2012-06-11

Completed courses

Code	Name	Scope	Grade	Date	Note
2FE045	Consumer Behavior, Advanced Market Analysis and Executive Decision Making D <i>Level: Second cycle</i> <i>Grading table: VG - 30.5% (43), G - 69.5% (98)</i>	30.0 hp	G	2011-01-14	1
2FE032	Research Methodology in Business Administration B69 <i>Level: First cycle</i> <i>Grading table: VG - 25.2% (34), G - 74.8% (101)</i>	7.5 hp	VG	2011-03-24	1
2FE126	Master's Thesis in Business Administration (first year) <i>Level: Second cycle</i> <i>Grading table: VG - 22.3% (54), G - 77.7% (188)</i>	15.0 hp	G	2012-06-07	1
2ST031	Quantitative Research Methods for the Social Sciences <i>Level: Second cycle</i> <i>Grading table: VG - 56.8% (63), G - 43.2% (48)</i>	7.5 hp	G	2013-02-22	1

Credited education

Code	Name	Scope	Grade	Date	Note
Crediting based on:					
	History of France and Burgundy 5.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
	French - Elementary 5.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
	French Culture and Society 5.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	

Code	Name	Scope	Grade	Date	Note
Credited as:					
	Elective courses <i>Level: First cycle</i>	15.0 hp		2012-06-04	
Crediting based on:					
	Global Marketing Strategy 4.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
	International Marketing (Focus Europe) 4.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
	Strategic Management 4.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
	International Management Competencies 4.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
	Multinational Corporations Finance 1: Financial Management 4.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
	Global Market Development: International Marketing 2 4.0 <i>at Burgundy School of Business, France</i>			2012-03-08	
Credited as:					
	Business administration, advanced level <i>Level: Second cycle</i>	24.0 hp		2012-06-04	

Summation

Total	included credited parts	Credited education
60.0 hp		39.0 hp

Notes and information

60 credits (hp) represent a full academic year. The system is compatible with ECTS credits (the European Credit Transfer System) as one credit is equal to one ECTS credit.

A grading table is shown for courses where the same grading scale has been used during at least two years. The distribution of students for each grade is shown in percentage. The actual number of students is shown within the parenthesis.

- 1 Grading scale: Pass with distinction (VG), Pass (G), Fail (U)

The above is an excerpt from the student registry.

5.5.2022

Student	Promotosh Barua	18.08.2021—31.07.2022	
Personal identity code	280885-2672	Studies continue	
Student number	2108545	Credits	60 cr
Programme	Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security	Completed	11 cr

Studies

Credits Assessment Date

CORE COMPETENCE

10 cr

COMPETENCE IN ICT

10 cr

The ICT Environment and Infrastructure

5 cr 5 04.11.2021

Data Networks and Information Security

5 cr 3 05.05.2022

COMPLEMENTARY COMPETENCE

1 cr

OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES

1 cr

Orientation to Open UAS Path Studies

1 cr HYV 31.08.2021

5.5.2022

Student	Promotosh Barua
Student number	2108545

Electronic signature

This document is electronically signed 5.5.2022 12:35 Digital and Population Data Services Agency (DVV).
The authenticity of the document can be verified from the original electronic file using Atomi Validator service
at <https://www.laurea.fi/en/authenticity/> .

Student information

First names	Promotosh
Last name	Barua
Student number	676405
Date of birth	28 Aug 1985

FITECH, ADULT LEARNER (active)

Valid	1 Jan 2022–31 Jul 2022
Education type	Personal non-degree studies

Degrees

Course name and code	Scope	Lang	Grade	Date
No completed credits				

Study modules

Course name and code	Scope	Lang	Grade	Date
No completed credits				

Courses

Course name and code	Scope	Lang	Grade	Date
Software Engineering (CS-C3150)	5 cr	en	4	27 May 2022
Software Engineering, Participation in teaching (CS-C3150)	5 cr	en	4	27 May 2022

Partially completed courses

Course name and code	Scope	Lang	Grade	Date
No completed credits				

Grade average 4

Total course credits 5 cr

The degree includes studies completed elsewhere with a-total of 0 cr

GRADING SCALES AND DESCRIPTIONS FOR COMPLETED STUDIES

The scope of studies is measured in ECTS credits (cr). The average workload of 1 600 hours needed to complete one academic year of studies corresponds to 60 credits.

The average grade of study attainments is calculated from courses which have been graded on a scale from 0 to 5 (fail–excellent) and which the student has passed. The average grade is weighted according to the courses' scopes in credits. The average grade of a study module is only displayed if at least half of the scope of the study module has been graded using the scale from 0 to 5.

Language of study

Finnish	0 cr
Swedish	0 cr
English	5 cr

Language of study: fi (Finnish), sv (Swedish), en (English).
The language of study is not defined for all completed studies.

Grading scale for completed studies

5 (excellent), 4 (very good), 3 (good), 2 (satisfactory), 1 (passable), 0 (fail)

This document has been electronically signed. Detailed instructions on verifying the authenticity of a document: <https://into.aalto.fi/display/enopisk/Transcript+of+Records+and+Certificate+of+Student+Status>



Promotosh Barua

has successfully passed all requirements for

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Credential ID: 280DB020BD9D8157

Certification number: 38ZF5A-688C2A

Earned on: September 16, 2024

Expires on: September 17, 2025

✓ Online Verifiable



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Satya N.".

Satya Narayana Nadella



Promotosh Barua

has successfully passed all requirements for

Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals

Credential ID: 8291A48BF821963A

Certification number: 5419D0-6D4809

Earned on: September 19, 2024

✓ Online Verifiable



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Satya N.".

Satya Narayana Nadella

Python Institute

Data Science Track



Promotosh Barua

has successfully completed the requirements to be recognized as a

PCED™ – Certified Entry-Level Data Analyst with Python

[PCED-30-01]




Christopher Boguslawski
President, Python Institute

Date Certified

September 8, 2024

Certification ID

NZBy.NpcR.8msD

verify.openedg.org



Python Institute

General-Purpose Programming Track



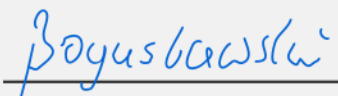
Promotosh Barua

has successfully completed the requirements to be recognized as a

PCEP™ – Certified Entry-Level Python Programmer

[PCEP-30-02]




Christopher Boguslawski
President, Python Institute

Date Certified

August 31, 2024

Certification ID

rWrz.wqja.cwHa

verify.openedg.org

